

$$\boxed{2.1} \quad \langle, \rangle \quad \mathbb{R}^2$$

$$\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle \quad x_1, x_2, y_1, y_2$$

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$$

$$\text{Necht' } [x]_B = \begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \end{pmatrix}$$

$$[y]_B = \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix}$$

Pak z definice souřadnic vzhledem k bázi:

$$\begin{cases} x_1 = t_1 + 3t_2 \\ x_2 = 2t_1 + 7t_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t_1 = x_1 - 3t_2 \\ x_2 = 2x_1 - 6t_2 + 7t_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t_1 = x_1 - 3t_2 \\ t_2 = -2x_1 + x_2 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{dostali jsme matici } \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \text{ neboli } [x]_B = \begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Stejně pro } y: [y]_B = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Z tvrzení 8.50 dostaneme: } \langle x, y \rangle = [x]_B^* [y]_B =$$

$$= (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$